

流體力學

Fluid Mechanics

王兆國 Zhao-Guo Wang

WilliamWang941225@gmail.com

June 21, 2026

目錄

1	壓力與浮力	1
1.1	壓力	1
1.2	浮力	1
1.2.1	浮力公式	1
1.2.2	浮心	1
1.3	壓力的受力分析	2
1.3.1	圓柱容器	2
1.3.2	圓球容器	3
1.3.3	與波茲曼分布的關聯	3
2	時變率與守恆律	4
2.1	時變率	4
2.2	連續性方程式	4
2.3	衝量—動量定理	5
2.4		8
3	表面張力	8
3.1	表面張力係數	8
3.2	楊—拉普拉斯方程式	9
3.3	參數式的曲率半徑	10
3.4	直角坐標	11
3.4.1	變分	11
3.4.2	幾何	12
4	應力張量	13
4.1	一般形式	13
4.2	梯度與尺度因子	15
4.3	直角座標	16
4.4	柱座標	16
4.5	球座標	17
5	納維爾—斯托克斯方程式	18
5.1	一般形式	18
5.2	不同座標系中的形式	19

6	白努力方程式	21
7	方程式之間的矛盾	23
7.1	收縮係數	24
7.1.1	無內壁延伸的開口	24
7.1.2	有內壁延伸的開口	25
7.2	潮汐波	26
8	常見公式	29
8.1	斯托克斯定律 (Stokes law)	29
8.2	圓柱移動的阻力－斯托克斯悖論	29
8.3	表面張力－重力波	30
8.4	不穩定性	30
8.5	流場與物體移動的附加質量	32
8.6	液面的上升	33

1 壓力與浮力

1.1 壓力

在密度為 ρ 的液體內，若加速度場為 $\mathbf{g} = g\hat{z}$ ，則由靜力平衡可知穩定態時的壓力差為

$$\Delta P = \rho g \Delta z$$

Δz 為選定兩點的 z 座標差。因此易知

$$\nabla P = \rho \mathbf{g}$$

1.2 浮力

以下將利用上述公式重新證明浮力相關的定理。

1.2.1 浮力公式

物體沉於液面下的體積為 V ，則受到的浮力 $\mathbf{F}$ 為

$$\mathbf{F} = \oint P(-d\mathbf{a}) = - \int \nabla P d^3\mathbf{r} = - \int \rho \mathbf{g} d^3\mathbf{r} = -\rho V \mathbf{g}$$

1.2.2 浮心

Theorem 1.1 浮體的浮心為沉於液面下體積的幾何中心。

計算浮力造成的力矩 $\boldsymbol{\tau}$

$$\boldsymbol{\tau} = \oint \mathbf{r} \times (-P d\mathbf{a}) = \oint d\mathbf{a} \times (P\mathbf{r})$$

利用公式²³可得

$$\oint d\mathbf{a} \times (P\mathbf{r}) = \int \nabla \times (P\mathbf{r}) d^3\mathbf{r} = \int \nabla P \times \mathbf{r} d^3\mathbf{r}$$

¹設 T 為定義在區域 $V \subset \mathbb{R}^3$ 上的可微純量場， $S = \partial V$ 為其邊界。則有： $\int_V \nabla T d^3\mathbf{r} = \oint_S T d\mathbf{a}$

²設 $\mathbf{v}$ 為定義在區域 $V \subset \mathbb{R}^3$ 上的可微向量場， $S = \partial V$ 為其邊界。則有： $\int_V (\nabla \times \mathbf{v}) d^3\mathbf{r} = - \oint_S \mathbf{v} \times d\mathbf{a}$

³設常數 a 、位置向量 $\mathbf{r}$ ，則： $\nabla \times (a\mathbf{r}) = \nabla a \times \mathbf{r}$

代回得

$$\boldsymbol{\tau} = - \int \mathbf{r} \times \rho \mathbf{g} d^3\mathbf{r} \equiv \mathbf{R}_B \times \mathbf{F}$$

$\mathbf{R}_B$ 即為浮心的位置向量。比對可得

$$\mathbf{R}_B = \frac{\int \mathbf{r} d^3\mathbf{r}}{\int d^3\mathbf{r}}$$

1.3 壓力的受力分析

1.3.1 圓柱容器

考慮一塊 $dr \times r d\theta \times dz$ 的空間，且壓力分佈 $P(\mathbf{r}) = P(r)$ ，定徑向向外為正。可能會很直覺的寫出徑向合力 dF 為

$$dF = -\frac{\partial}{\partial r} [P(r) r d\theta dz] dr = -\frac{\partial}{\partial r} [P(r) r] dr d\theta dz$$

但這是錯的。

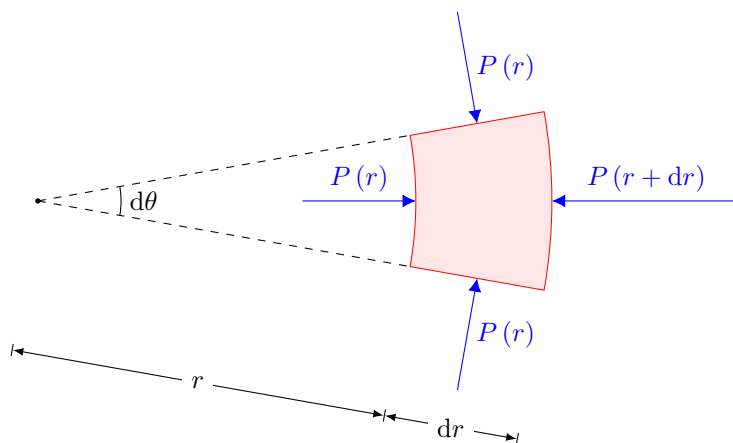


圖 1. 微小質元受力圖

Note 1.1 側邊的壓力也必須計算。

可知徑向合力為

$$dF = 2P(r) \left(\frac{1}{2} dr d\theta dz \right) - P(r+dr) [(r+dr) d\theta dz] + P(r) (r d\theta dz)$$

$$dF = P(r) dr d\theta dz - \frac{\partial}{\partial r} [rP(r)] dr d\theta dz$$

$$dF = -\frac{\partial P(r)}{\partial r} r dr d\theta dz \quad (1)$$

而結果的確也符合納維爾－斯托克斯方程式，即單位體積所受的力 $\mathbf{f}$ 為

$$\mathbf{f} = -\nabla P(r) = -\frac{\partial P(r)}{\partial r} \hat{\mathbf{r}}$$

1.3.2 圓球容器

考慮一塊 $dr \times r d\theta \times r \sin \theta d\phi$ 的空間，且壓力分佈 $P(\mathbf{r}) = P(r)$ ，定徑向向外為正。可得徑向合力 dF 為

$$d\mathbf{F} = -\frac{\partial}{\partial r} [P(r) r^2 \sin \theta d\theta d\phi] dr \hat{\mathbf{r}} + [P(r) r dr d\theta] \frac{\partial \hat{\phi}}{\partial \phi} d\phi + \frac{\partial}{\partial \theta} [P(r) r \sin \theta dr d\phi \hat{\theta}] d\theta$$

而 $\partial \hat{\theta} / \partial \theta = -\hat{\mathbf{r}}, \partial \hat{\phi} / \partial \phi = -\cos \theta \hat{\theta} - \sin \theta \hat{\mathbf{r}}$

$$d\mathbf{F} = \left\{ -\frac{\partial}{\partial r} [P(r) r^2 \sin \theta d\theta d\phi] dr + [P(r) r dr d\theta] \sin \theta d\phi + [P(r) r \sin \theta dr d\phi] d\theta \right\} \hat{\mathbf{r}}$$

易得

$$d\mathbf{F} = dF \hat{\mathbf{r}} = -\frac{\partial P(r)}{\partial r} r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi \hat{\mathbf{r}}$$

結果同樣也符合納維爾－斯托克斯方程式。

1.3.3 與波茲曼分布的關聯

我們可以證明此結果也會符合波茲曼分布。假設圓柱容器繞其中心軸以角速率 ω 轉動，且各處溫度相同為 T ，每一氣體分子的質量為 m ，則可列得達到平衡態時符合的方程式為

$$-r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi \frac{\partial P(r)}{\partial r} = (\rho r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi) r \omega^2$$

$$\frac{\partial P(r)}{\partial r} = -\rho r \omega^2$$

代入 $P(r) = \rho(r) k_B T / m$ ，積分可得

$$\rho(r) = \rho_0 \exp \left(-\frac{m \omega^2 r^2}{2 k_B T} \right)$$

波茲曼分布表明 $\rho \propto \exp(-E/k_B T)$ ，又 $E = m \omega^2 r^2 / 2$ ，故結果相同。

2 時變率與守恆律

2.1 時變率

時變率的定義為某區域的流體物理量隨時間的變化。在流體力學中，此區域 S 必須追蹤相同流體塊，因此在流速非零的情況下， S 是會隨著流速流動的一個區域，並非固定位置的一個區域。

這樣的定義可以使分析變得簡潔明瞭。其中一個好處是保證牛頓第二定律的正確性。使用牛頓第二定律 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ ，其中的 m 是追蹤相同物體的質量。在流體力學中我們也會寫下等價的算式，所以我們也應當追蹤相同流體塊。我們藉由一個反例來加深這觀點。

教科書上常見錯誤的牛頓第二定律 $\mathbf{F} = d\mathbf{p}/dt$, $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$ ，相較於前者多出 $\mathbf{v} dm/dt$ 項。事實上我們不應該加上這項。考慮質量變動的情況 $dm/dt \neq 0$ 。假設一個質量 $m(t)$ 的滑車以速度 $\mathbf{v}(t) = v(t)\hat{\mathbf{x}}$ 運動，我們在時間為 t 時將一塊質量為 Δm 的砝碼以 $\mathbf{u} = u\hat{\mathbf{x}}$ 的初速度放到滑車上，假設砝碼會快速地與滑車達到相同速度，砝碼會受到衝量 $\int \mathbf{F}_{\text{int}} dt = \Delta m(\mathbf{v} - \mathbf{u})$ 。假設時間每隔 Δt 會重複此步驟， $\Delta m = (dm/dt)\Delta t$ 。滑車的力分析為

$$\begin{aligned} \int_t^{t+\Delta t} \mathbf{F} dt - \int_t^{t+\Delta t} \mathbf{F}_{\text{int}} dt &= m(t)[\mathbf{v}(t + \Delta t) - \mathbf{v}(t)] \\ \mathbf{F}\Delta t &= \left[m \frac{d\mathbf{v}}{dt} + \frac{dm}{dt}(\mathbf{v} - \mathbf{u}) \right] \Delta t \end{aligned}$$

可見得，對於固定物體必定有 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ ，其餘存在的項可以藉由考慮外部給予的 $\mathbf{F}$ 求得。

在流體力學也是同樣道理，寫下 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 時需要計算時變率，必須注意時變率是觀察相同流體塊的物理量變化⁴。否則在觀察固定區域的情況下，會發生同樣於上方多出 Δm 項需要考慮。雖然這在上方的假設下不難求得，但在流體的情況很容易混淆。

2.2 連續性方程式

假設我們選擇一個區域 V 。經過一個無窮小時間 Δt 後，原本在區域 V 中的流體被映射到新的區域 V' 。由於總質量不變，因此

$$\int_{V'} \rho(\mathbf{r}', t') d^3\mathbf{r}' - \int_V \rho(\mathbf{r}, t) d^3\mathbf{r} = 0 \quad (2)$$

若作變數變換 $\mathbf{r}' = \mathbf{r} + \mathbf{v}(\mathbf{r}, t)\Delta t$ ，則第一個積分的積分區域可以被映射回 V 。對應的

⁴ 見 Example 2.1.

Jacobian⁵ 為 $d^3\mathbf{r}' = (1 + \nabla \cdot \mathbf{v} \Delta t) d^3\mathbf{r}$ 。因此

$$\int_V \rho(\mathbf{r} + \mathbf{v}(\mathbf{r}, t) \Delta t, t + \Delta t) (1 + \nabla \cdot \mathbf{v}(\mathbf{r}, t) \Delta t) d^3\mathbf{r} - \int_V \rho(\mathbf{r}, t) d^3\mathbf{r} = 0$$

將上式展開到 Δt 的一階，得到⁶

$$\int_V \left[\frac{\partial \rho}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \rho + \rho \nabla \cdot \mathbf{v} \right] \Delta t d^3\mathbf{r} = 0$$

利用恆等式 $\nabla \cdot (f\mathbf{v}) = \mathbf{v} \cdot \nabla f + f \nabla \cdot \mathbf{v}$ ，可得

Formula 2.1 連續性方程式

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0$$

Note 2.1

在(2)中我們未採取全微分 $\frac{d}{dt} \int_V \rho d^3\mathbf{r}$ 的寫法。這是因為

$$\frac{d}{dt} \int_V \rho d^3\mathbf{r} := \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} \int_V [\rho(\mathbf{r}(t + \Delta t), t + \Delta t) - \rho(\mathbf{r}(t), t)] d^3\mathbf{r}$$

相減兩項的積分區域是相同的，明顯不同於(2)。以下為了避免混淆，如有積分區域有變化皆會標明。

2.3 衡量—動量定理

假設單位體積流體所受到的總外力（包含壓力）為 $\mathbf{f}(\mathbf{r}, t)$ 。使用衡量—動量定理（符號定義與 section 2.2 相同）

$$\int_{V'} \rho(\mathbf{r}', t') \mathbf{v}(\mathbf{r}', t') d^3\mathbf{r}' - \int_V \rho(\mathbf{r}, t) \mathbf{v}(\mathbf{r}, t) d^3\mathbf{r} = \int_V \mathbf{f}(\mathbf{r}, t) \Delta t d^3\mathbf{r}$$

並進行與 section 2.2 相同的化簡，可得

$$\int_V \left[\frac{\partial}{\partial t} (\rho \mathbf{v}) + (\mathbf{v} \cdot \nabla) (\rho \mathbf{v}) + (\nabla \cdot \mathbf{v}) \rho \mathbf{v} - \mathbf{f} \right] d^3\mathbf{r} \Delta t = 0 \quad (3)$$

⁵計算方法：顯然可以選取坐標系使得 $\mathbf{v} = v\hat{\mathbf{x}}$, $dx' = (1 + (\partial v / \partial x) \Delta t) dx = (1 + \nabla \cdot \mathbf{v} \Delta t) dx$, $dy' = dy$, $dz' = dz$ 。

⁶如果式子內所有物理量的變數都相同，變數會予以省略。以下皆沿用此規則。在此式所有變數皆為 $(\mathbf{r}, t)$ 。

分部積分 (integration by parts) 可得

$$\int_V \left[\frac{\partial}{\partial t} (\rho \mathbf{v}) + \sum_i \frac{\partial}{\partial x_i} (\rho v_i \mathbf{v}) - \mathbf{f} \right] d^3 \mathbf{r} \Delta t = 0 \quad (4)$$

定義動量通量張量 (momentum flux tensor) 為 $\Pi := \rho \mathbf{v} \otimes \mathbf{v}$ ，分量形式為 $\Pi_{ij} = \rho v_i v_j$ 。以其形式來看， Π_{ij} 代表單位時間單位面積在法向量為 i 的面上給予往 j 方向的動量。注意到 $\nabla \cdot \Pi = \sum_{i,j} (\partial_i \Pi_{ij}) \hat{\mathbf{e}}_j = \sum_i \partial_i (\rho v_i \mathbf{v})$ 。所以可得

$$\frac{\partial}{\partial t} (\rho \mathbf{v}) + \nabla \cdot \Pi = \mathbf{f}$$

不難從此式得出 Π 的命名。

回到(3)，我們往另一個方向作化簡，利用鏈鎖率化簡微分項。 $(\mathbf{v} \cdot \nabla)(\rho \mathbf{v}) = (\mathbf{v} \cdot \nabla)\rho \mathbf{v} + \rho(\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{v}$ ，代入可得

$$\begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial t} (\rho \mathbf{v}) + (\mathbf{v} \cdot \nabla)(\rho \mathbf{v}) + (\nabla \cdot \mathbf{v})\rho \mathbf{v} \\ &= \rho \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \frac{\partial \rho}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla)\rho \mathbf{v} + \rho(\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{v} + (\nabla \cdot \mathbf{v})\rho \mathbf{v} \\ &= \rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{v} \right) + \mathbf{v} \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla)\rho + (\nabla \cdot \mathbf{v})\rho \right) \\ &= \rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{v} \right) \end{aligned}$$

且

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{v} \right) = \rho \frac{d\mathbf{v}}{dt} \quad (5)$$

⁷因此(3)可寫為

Formula 2.2 流體的牛頓第二定律

$$\rho \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{f} \quad (6)$$

此結果很簡潔。注意到我們並沒有做任何額外假設。某些教科書上會先假設 ρ 是定值，接著分析微小體積 (邊長為 dx, dy, dz) 的受力再宣稱此式是正確的，而這顯然對於可壓縮流體的情況不太合理。

化簡(4)，積分形式為

⁷上式中的 $\partial \mathbf{v} / \partial t$ 稱為局部加速度 (local acceleration)， $(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v}$ 稱為對流加速度 (convective acceleration)。

Formula 2.3 衝量－動量定理的積分形式

$$\int_V \frac{\partial}{\partial t} (\rho \mathbf{v}) d^3 \mathbf{r} + \oint_S (\rho \mathbf{v} \cdot \hat{\mathbf{n}}) \mathbf{v} da = \int_V \mathbf{f} d^3 \mathbf{r}$$

Example 2.1 衝量－動量定理

考慮 $t + \Delta t$ 動量的改變。如下圖， $\mathbf{A} \parallel \mathbf{v}, \mathbf{A}' \parallel \mathbf{v}'$ 。

1. 直接分析

流體在時刻 t 與 $t + \Delta t$ 之間的動量變化 $\Delta \mathbf{p}$ 為

$$\Delta \mathbf{p} = (\rho v' A') \mathbf{v}' \Delta t - (\rho v A) \mathbf{v} \Delta t$$

若是考慮中間固定位置之動量的改變則 $\Delta \mathbf{p} = -(\rho v' A') \mathbf{v}' \Delta t + (\rho v A) \mathbf{v} \Delta t$ 。顯然為錯誤的，因為此為固定位置的一個區域，並非上述的追蹤區域。

2. 利用 Formula 2.3.

利用質量流量（單位時間通過的質量）守恆，可知 $Q = \rho A v = \rho A' v'$ ，化簡可得

$$\mathbf{F} = Q(\mathbf{v}' - \mathbf{v})$$

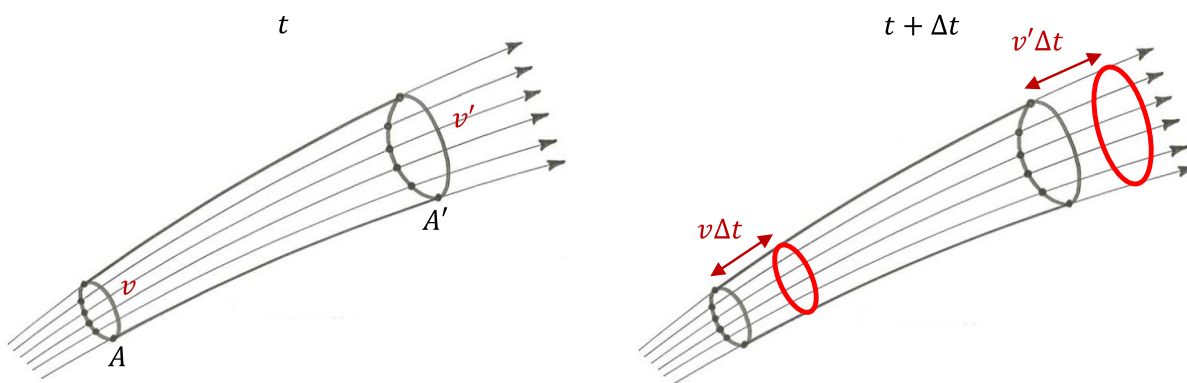


圖 2. 流體在時刻 t 與 $t + \Delta t$ 之間的動量變化。

2.4

3 表面張力

3.1 表面張力係數

表面張力係數定義為單位面積的表面能

$$\sigma \equiv \frac{dE_S}{dA}$$

其中 E_S 為表面能。取切向方向的微小長度，易得單位接觸長度的表面張力 f 為

$$f = \sigma$$

由於表面張力為表面能的作用，因此在計算平衡態的物理量時可以利用虛功原理。

Theorem 3.1 虛功原理 (達朗貝爾原理 D'Alembert's principle)

系統達到熱平衡時，給予介面微小位移後能量變化的一階項為零。

由能量的觀點來看，表面張力改變介質接觸面積使得總能量最小化。

Example 3.1 圓管的液面上升高度

有一半徑為 r 的圓管，將其內裝入質量密度為 ρ 、表面張力係數為 σ 的液體。已知液體與管壁的接觸角為 θ ，且圓管垂直放置於地表，所以其軸的方向與重力加速度 g 平行。試求液體上升的高度 h 。

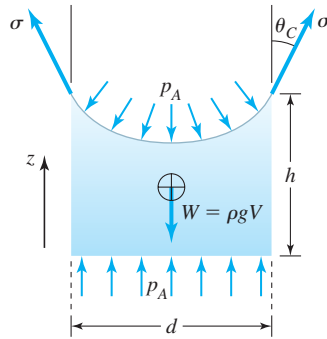


圖 3. 表面張力在兩垂直板之間的作用力圖。[1, p.91]

易知平衡時，由虛功原理得

$$2\pi r \sigma \cos \theta dh - (\pi r^2 dh) gh = 0$$

易得平衡高度 h 為

$$h = \frac{2\sigma \cos \theta}{\rho g r}$$

一般教科書都會使用力學解，在此提供使用虛功原理的解法。

3.2 楊-拉普拉斯方程式

考慮介質交界面上的微擾，對能量 E 做變分

$$\delta E = - \oint P(\mathbf{r}) dA \delta \xi + \sigma \int \delta A \quad (7)$$

$\delta \xi$ 為系統向面法向量的微擾長度、 δA 為系統微擾所造成的面積變化。

定介質 1 的壓力為 P_1 、介質 2 的壓力為 P_2 、 $\delta \xi$ 的正向為介質 1 指向介質 2。則顯然有

$$\delta E = - \int (P_1 - P_2) dA \delta \xi + \sigma \int \delta A \quad (8)$$

此式中只剩下 δA 未知，因此必須了解在有微擾 $\delta \xi$ 時面積會如何變化。

在**氣體壓力的受力分析**中得到一個重要的結論，當考慮一個以**曲率半徑**為柱座標半徑的體積微元時，所得到單位體積的受力可以寫為 $\mathbf{f} = -\nabla P$ 。以上述積分取法所得到外部對氣體做功 δE_P 為

$$\delta E_P = \int \mathbf{f} \cdot \delta \boldsymbol{\xi} d^3 \mathbf{r} = \int (P_1 - P_2) dA \delta \xi$$

而為抵抗外部做功所額外的做功為 $-\delta E_P$ ，與(8)相符。因此可知在有微擾 $\delta \xi$ 時**面積會沿著曲率半徑放大**，見圖 5。

回顧(7)式，由上論述可知環積分的路徑即為圖 4 的紅色線，圖中的 r 為曲率半徑。注意到過切點且平行於法向量的平面有無限個，而我們需要選取其中兩個**正交平面**使得曲線在此兩平面上的曲率半徑分別達到最大值和最小值 R_1 和 R_2 (若曲率中心在介質 1 則為正，反之則為負)，我們稱此兩曲率半徑為**主要曲率半徑**。

在路徑上的 $\delta \xi$ 恰好就是 dA 的半徑變化量 δr ，所以

$$\delta A = \left(1 + \frac{\delta \xi}{R_1}\right) \left(1 + \frac{\delta \xi}{R_2}\right) dA - dA = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) \delta \xi dA$$

總能量變化為

$$\delta E = - \oint \left[P_1 - P_2 - \sigma \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \right] dA \delta \xi$$

最後利用 $\delta E = 0$ 的關係，即可求得

Formula 3.1 楊－拉普拉斯方程式 (Young-Laplace equation)

$$\Delta P = \sigma \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \quad (9)$$

用於連接具有表面張力係數 σ 的兩個介質之間的邊界條件。

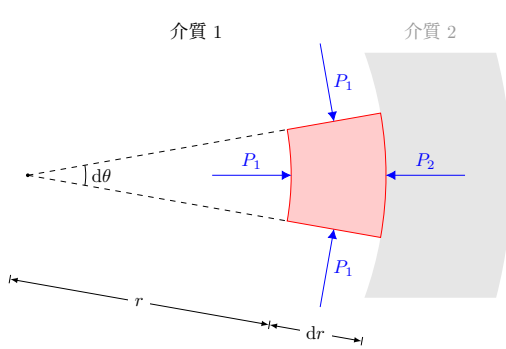


圖 4. 紅色線為環積分路徑。

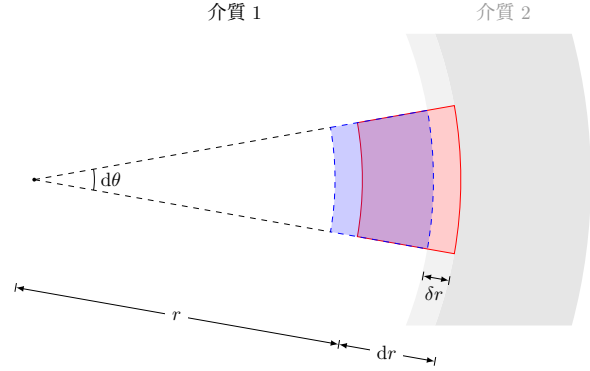


圖 5. 微擾變化示意圖。

3.3 參數式的曲率半徑

位置向量 $\mathbf{r}$ 可以僅由一個參數 t 來表示，即 $\mathbf{r}$ 可寫為 $\mathbf{r}(t)$ 。則曲率半徑的理論式⁸為

$$R = \frac{|\mathbf{r}'|^3}{|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''|} \quad (10)$$

其中 $\mathbf{r}' = d\mathbf{r}/dt$, $\mathbf{r}'' = d^2\mathbf{r}/dt^2$ 。以下將驗證(10)式的正確性。

Example 3.2 圓的曲率半徑

由圓的參數式可令 $\mathbf{r} = r_0 (\cos t \hat{\mathbf{x}} + \sin t \hat{\mathbf{y}})$ ，可知

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = r_0 (-\sin t \hat{\mathbf{x}} + \cos t \hat{\mathbf{y}}), \quad \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = -r_0 (\cos t \hat{\mathbf{x}} + \sin t \hat{\mathbf{y}})$$

代入可得到 $R = r_0$ 。

Example 3.3 參數的放大與縮小

令 $t = a\tilde{t}$ ，其中 a 為常數且 $a \neq 0$ 。易得參數的放大與縮小並不會影響計算的結果。

⁸可能需要一點微分幾何的知識 (?)

以下討論一些基本且常用的例子。

Example 3.4 圓球

兩個曲率半徑為 $R_1 = R_2 = R$ ，因此表面張力壓力為

$$P = \frac{2\sigma}{R}$$

Example 3.5 圓形肥皂膜

兩個曲率半徑為 $R_1 = R_2 = R$ 。但因其為液膜與空氣的交界面有兩面，因此表面張力壓力為

$$P = \frac{4\sigma}{R}$$

Example 3.6 一維水波

如圖， xy 平面上的曲率半徑為 ∞ ，因此表面張力壓力為

$$P = \frac{\sigma}{R}$$

其中 R 為 xy 平面上的曲率半徑，可以由(10)式求得。

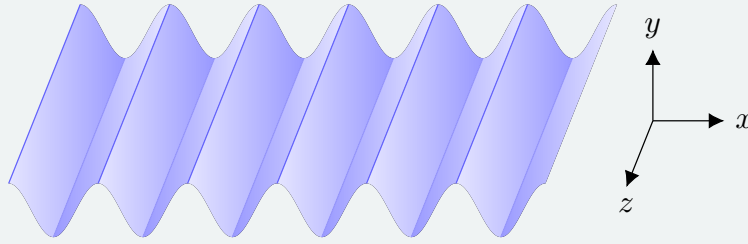


圖 6. 水波示意圖。

3.4 直角坐標

3.4.1 變分

假設平面方程式為 $z = h(x, y)$ 。在本章中記 $h_x = \partial h / \partial x$, $h_y = \partial h / \partial y$, $h_{xx} = \partial^2 h / \partial x^2$, $h_{xy} = \partial^2 h / \partial x \partial y$ ，與下章中的尺度因子不同。

表面積微元 dA 為

$$d\mathbf{A} = (1, 0, h_x) \times (0, 1, h_y) dx dy$$

$$A = \iint \sqrt{1 + h_x^2 + h_y^2} dx dy$$

對表面積 A 作變分

$$\begin{aligned}\delta A &= \iint \frac{h_x \delta h_x + h_y \delta h_y}{\sqrt{1 + h_x^2 + h_y^2}} dx dy \\ &= \iint \frac{(1 + h_y^2) h_{xx} + (1 + h_x^2) h_{yy} - 2h_x h_y h_{xy}}{(1 + h_x^2 + h_y^2)^{3/2}} \delta h dx dy\end{aligned}$$

因此可得

$$\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{(1 + h_y^2) h_{xx} + (1 + h_x^2) h_{yy} - 2h_x h_y h_{xy}}{(1 + h_x^2 + h_y^2)^{3/2}}$$

若將 R_1 與 R_2 分別看成函數 $h(x, y)$ 在 xz 平面與在 yz 平面的曲率半徑，則

$$R_1 = \frac{(1 + h_x^2 + h_y^2)^{3/2}}{(1 + h_y^2) h_{xx} - h_x h_y h_{xy}}, \quad R_2 = \frac{(1 + h_x^2 + h_y^2)^{3/2}}{(1 + h_x^2) h_{yy} - h_x h_y h_{xy}}$$

若只考慮 $h = h(x)$ ，則上式可以化簡為

Formula 3.2 平面曲線 $z = h(x)$ 的曲率半徑

$$R_1 = \frac{(1 + h_x^2)^{3/2}}{h_{xx}}$$

事實上有純幾何的推導方式。注意不少題目並不會跟你說 $h_x \ll 1$ ，而直接使用 $R = 1/h_{xx}$ ，請自行判斷。

3.4.2 幾何

由幾何關係易得

$$dl = R d\theta = \sqrt{1 + h_x^2} dx$$

其中 θ 為直線 $h(x)$ 相對於某一個固定軸的夾角。定此軸為 x 軸，則 $h_x = \tan \theta$ 。由此可推得

$$\frac{dx}{d\theta} = \frac{\sec^2 \theta}{h_{xx}} = \frac{1 + h_x^2}{h_{xx}}$$

代回可得 R 為

$$R = \frac{dx}{d\theta} \sqrt{1 + h_x^2} = \frac{(1 + h_x^2)^{3/2}}{h_{xx}}$$

4 應力張量

4.1 一般形式

顯然地，在不同座標系計算相同分量的應力，在經由變換後，應當給出相同的結果。所以應力不依賴於參考系的選擇，也就是在任何參考系的形式皆相同。具有此種美好轉換性質的量即稱為張量 (tensor)，因此應力也可稱為應力張量 (stress tensor)。

在流體中顯然有壓力 p 的作用，且壓力可寫成張量形式 $-p\mathbf{I}$ ， $\mathbf{I}$ 為單位張量，也就是對角項皆為 1、其餘項皆為 0 的張量。在流體力學中，應力張量扣除掉壓力張量剩餘的張量即稱為黏滯應力張量，令其為 τ 。因此應力張量 σ 可寫為

Formula 4.1 應力張量

$$\sigma = -p\mathbf{I} + \tau$$

或者是使用指標的方式表達⁹

$$\sigma_{ij} = -p\delta_{ij} + \tau_{ij}$$

在往後的章節中考慮流體皆為牛頓流體，而牛頓流體的定義為

Definition 4.1 牛頓流體

黏滯應力張量 τ 只為 $\nabla \mathbf{v}$ 的線性函數，也就是 $\tau(\nabla \mathbf{v})$ 。

這不僅是實驗得到的近似，其中線性函數的假設也是因為非線性項是我們不想處理的。易知旋轉不變性符合張量不依賴於參考系的選擇的性質。而可以從旋轉不變性得知，此張量必須是跟 $\nabla \mathbf{v}$ 中的對稱矩陣有關。將 $\nabla \mathbf{v}$ 寫為一個對稱矩陣與非對稱矩陣，即

$$\nabla \mathbf{v} = \frac{1}{2} [\nabla \mathbf{v} + (\nabla \mathbf{v})^T] + \frac{1}{2} [\nabla \mathbf{v} - (\nabla \mathbf{v})^T] \equiv \mathbf{E} + \mathbf{D}$$

其中 $\mathbf{E}$ 為對稱矩陣、 $\mathbf{D}$ 為反對稱矩陣。其中各項元素為

$$e_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right), \quad d_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} - \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right)$$

Corollary 4.1 應力張量的形式

應力張量只與對稱矩陣 $\mathbf{E}$ 有關。

⁹ δ_{ij} 為 Kronecker delta, $\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$

考慮一個旋轉場 $\mathbf{v}(\mathbf{r})$

$$\mathbf{v}(\mathbf{r}) = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$$

其中 $\boldsymbol{\omega} = \omega \hat{\mathbf{z}}$ 為常數向量。

觀察位於 $\mathbf{r}_0$ 附近的流場 $\mathbf{v}(\mathbf{r})$

$$\mathbf{v}(\mathbf{r}) = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$$

使用伽利略變換，令參考系 S' 相對於原參考系 S 以速度 $\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_0$ 等速移動，且有 $\mathbf{r}' = \mathbf{r} - \mathbf{r}_0$ 。參考系 S' 中的流場 $\mathbf{v}'(\mathbf{r}')$ 為

$$\mathbf{v}'(\mathbf{r}') = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}'$$

而因各向同性，位於原點處的流體應不會受此流場作用。伽利略變換後力的形式不應有所改變，因此使用 $\mathbf{v}(\mathbf{r})$ 或 $\mathbf{v}'(\mathbf{r}')$ 計算應力張量應給出相同結果。由於可以任意選擇 $\mathbf{r}_0$ ，可得任意位置皆不會受此流場作用。

使用直角坐標計算

$$v'_x = -\omega y', \quad v'_y = \omega x'$$

可得

$$e_{xy} = e_{yx} = 0$$

$$d_{xy} = -\omega, \quad d_{yx} = \omega$$

可知應選取 e_{ij} 來表示黏滯應力張量。而 $\boldsymbol{\tau}$ 只與 $\mathbf{E}$ 有關的特性，因此 $\mathbf{E}$ 又稱為應變時變率張量 (strain-rate tensor)。

$\boldsymbol{\tau}$ 最簡單的形式為

$$\boldsymbol{\tau}(\mathbf{E}) = 2\mu\mathbf{E} + \lambda \text{Tr}(\mathbf{E})\mathbf{I} = \mu \left[\nabla \mathbf{v} + (\nabla \mathbf{v})^T \right] + \lambda (\nabla \cdot \mathbf{v})\mathbf{I} \quad (11)$$

其中常數 μ 與 λ 稱為拉梅係數 (Lamé parameters)。若在流體力學中， μ 稱為動黏滯係數 (dynamic viscosity) 或絕對黏滯係數 (absolute viscosity)、 λ 稱為第二黏滯係數 (second viscosity)，因此牛頓流體的黏滯應力可以以兩個常數係數表達。

至此得到黏滯應力張量的形式：

Formula 4.2 黏滯應力張量

在法向量為 j 方向的單位面積所受到往 i 方向的黏滯應力 τ_{ij} 為

$$\tau_{ij} = 2\mu e_{ij} + \lambda \delta_{ij} \sum_k e_{kk} \quad (12)$$

易知每單位體積在 i 方向上所受到的黏滯力為

$$f_i = \sum_j \frac{\partial \tau_{ij}}{\partial x_j}$$

或者是利用張量的內積來表示

$$\mathbf{f} = \nabla \cdot \boldsymbol{\tau} = \sum_j \frac{\partial \tau_{ij}}{\partial x_j} \hat{\mathbf{e}}_i$$

其中 i 方向的分量為

$$\frac{\partial \tau_{ij}}{\partial x_j} = \mu \sum_j \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right) + \lambda \frac{\partial}{\partial x_i} (\nabla \cdot \mathbf{v})$$

化簡得

$$\nabla \cdot \boldsymbol{\tau} = \mu \nabla^2 \mathbf{v} + (\mu + \lambda) \nabla (\nabla \cdot \mathbf{v}) \quad (13)$$

事實上，此處的推導過程與彈性力學中的應變張量是一模一樣的，因為應變張量同樣要符合旋轉不變性與各項同性。只是在彈性力學中，應力張量為位移 $\mathbf{u}$ 的函數 $\boldsymbol{\tau}(\nabla \mathbf{u})$ ，因此將 $\mathbf{u}$ 改成 $\mathbf{v}$ ，且 μ 與 λ 同樣亦稱為拉梅係數，只是在彈性力學此兩者經常被其他的彈性模量代替，例如楊氏模量 (Young's modulus) E 與泊松比 (Poisson's ratio) σ 。

4.2 梯度與尺度因子

首先，必須瞭解向量的梯度要如何運算。我們把沿著 i 方向的梯度之 j 方向的分量記為 $(\nabla \mathbf{v})_{ij}$ 。根據梯度的定義，對於向量 $\mathbf{v}$ 在 i 方向上的梯度為

$$\sum_j (\nabla \mathbf{v})_{ij} \hat{\mathbf{e}}_j = \lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \frac{\mathbf{v}(\mathbf{r} + \Delta x_i \hat{\mathbf{e}}_i(\mathbf{r})) - \mathbf{v}(\mathbf{r})}{\Delta s} = \frac{1}{h_i} \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial x_i}$$

所以有

$$(\nabla \mathbf{v})_{ij} = \sum_k \frac{1}{h_i} \frac{\partial (v_k \hat{\mathbf{e}}_k)}{\partial x_i} \cdot \hat{\mathbf{e}}_j \quad (14)$$

在直角座標中是非常簡單的，因為 $\hat{\mathbf{e}}_i(\mathbf{r}) = \hat{\mathbf{e}}_i$ ，與座標 $\mathbf{r}$ 無關。因此必須注意：

Note 4.1 在單位向量會隨位置改變的坐標系中， $(\nabla \mathbf{v})_{ij} \neq \partial v_j / \partial x_i$

在柱座標中的單位向量 $\hat{\mathbf{e}}_i(\mathbf{r}) = \hat{\mathbf{e}}_i(\theta)$ ，而球座標中的單位向量 $\hat{\mathbf{e}}_i(\mathbf{r}) = \hat{\mathbf{e}}_i(\theta, \phi)$ 。這也是為甚麼不同座標系中張量形式看起來不同的原因。

在(14)式中的 h_i 為長度因子，其定義為

$$h_i = \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i} \right| \quad (15)$$

經由一些計算後，可得柱座標的長度因子為

$$h_r = 1, \quad h_\theta = r, \quad h_z = 1 \quad (16)$$

球座標的長度因子為

$$h_r = 1, \quad h_\theta = r, \quad h_\phi = r \sin \theta \quad (17)$$

4.3 直角座標

因為 $\partial \hat{\mathbf{e}}_i / \partial x_j = 0$ ，所以只需對 v_i 微分即可。顯然有

$$e_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right)$$

其中 $i = x, y, z$ 。

4.4 柱座標

首先，單位向量的梯度為

$$\begin{aligned} \frac{\partial \hat{\mathbf{e}}_r}{\partial z} = \frac{\partial \hat{\mathbf{e}}_r}{\partial r} = \frac{\partial \hat{\mathbf{e}}_\theta}{\partial r} = \frac{\partial \hat{\mathbf{e}}_\theta}{\partial z} = \frac{\partial \hat{\mathbf{e}}_z}{\partial r} = \frac{\partial \hat{\mathbf{e}}_z}{\partial \theta} = \frac{\partial \hat{\mathbf{e}}_z}{\partial z} = 0 \\ \frac{\partial \hat{\mathbf{e}}_r}{\partial \theta} = \hat{\mathbf{e}}_\theta, \quad \frac{\partial \hat{\mathbf{e}}_\theta}{\partial \theta} = -\hat{\mathbf{e}}_r \end{aligned}$$

接下來計算較複雜的分量 $e_{r\theta}$ 。先求 $(\nabla \mathbf{v})_{r\theta}$ 與 $(\nabla \mathbf{v})_{\theta r}$

$$\begin{aligned} (\nabla \mathbf{v})_{r\theta} &= \frac{\partial}{\partial r} (v_r \hat{\mathbf{e}}_r + v_\theta \hat{\mathbf{e}}_\theta + v_z \hat{\mathbf{e}}_z) \cdot \hat{\mathbf{e}}_\theta = \frac{\partial v_\theta}{\partial r} \\ (\nabla \mathbf{v})_{\theta r} &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} (v_r \hat{\mathbf{e}}_r + v_\theta \hat{\mathbf{e}}_\theta + v_z \hat{\mathbf{e}}_z) \cdot \hat{\mathbf{e}}_r = \frac{1}{r} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} - \frac{v_\theta}{r} \end{aligned}$$

因此

$$2e_{r\theta} = 2e_{\theta r} = \frac{\partial v_\theta}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} - \frac{v_\theta}{r} = \frac{1}{r} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} + r \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{v_\theta}{r} \right)$$

注意到除了原本就有的項

$$\frac{\partial v_\theta}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial v_r}{\partial \theta}$$

你必須還要加上因為 $\hat{\mathbf{e}}_i(\mathbf{r})$ 隨位置改變的微分項。而在張量 $e_{r\theta}$ 中你只需注意單位向量對

θ 的梯度所對應的 $\hat{\mathbf{e}}_r$ 分量。重複上述步驟，可得各分量為

Formula 4.3 柱座標中的應變時變率張量

$$\begin{aligned}
 e_{rr} &= \frac{\partial v_r}{\partial r} \\
 e_{\theta\theta} &= \frac{1}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + \frac{v_r}{r} \\
 e_{zz} &= \frac{\partial v_z}{\partial z} \\
 2e_{r\theta} &= 2e_{\theta r} = \frac{1}{r} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} + r \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{v_\theta}{r} \right) \\
 2e_{\theta z} &= 2e_{z\theta} = \frac{\partial v_\theta}{\partial z} + \frac{1}{r} \frac{\partial v_z}{\partial \theta} \\
 2e_{zr} &= 2e_{rz} = \frac{\partial v_z}{\partial r} + \frac{\partial v_r}{\partial z}
 \end{aligned} \tag{18}$$

4.5 球座標

Formula 4.4 球座標中的應變時變率張量

$$\begin{aligned}
 e_{rr} &= \frac{\partial v_r}{\partial r} \\
 e_{\theta\theta} &= \frac{1}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + \frac{v_r}{r} \\
 e_{\phi\phi} &= \frac{v_r}{r} + \frac{\cot \theta}{r} v_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} \\
 2e_{r\theta} &= 2e_{\theta r} = \frac{1}{r} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} + r \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{v_\theta}{r} \right) \\
 2e_{\theta\phi} &= 2e_{\phi\theta} = \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial v_\theta}{\partial \phi} + \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{v_\phi}{\sin \theta} \right) \\
 2e_{\phi r} &= 2e_{r\phi} = r \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{v_\phi}{r} \right) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial v_r}{\partial \phi}
 \end{aligned}$$

以上三個座標系可以處理大部分的流體問題。

5 納維爾－斯托克斯方程式

5.1 一般形式

已知流體的質量密度為 ρ ，所受的壓力為 P 、所受到的加速度場為 $\mathbf{g}$ 。考慮流體為牛頓流體，動黏滯係數 (dynamic viscosity) 為 μ 、第二黏滯係數 (second viscosity) 為 λ 。

首先，根據簡單的力分析與(13)式，每單位體積的流體所受到的總外力 $\mathbf{f}$ 為

$$\mathbf{f} = -\nabla P + \rho \mathbf{g} + \mu \nabla^2 \mathbf{v} + (\mu + \lambda) \nabla (\nabla \cdot \mathbf{v}) \quad (19)$$

將(19)代入(6)，可得納維爾－斯托克斯方程式 (Navier-Stokes equation) 為

Formula 5.1 納維爾－斯托克斯方程式

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} \right) = -\nabla P + \rho \mathbf{g} + \mu \nabla^2 \mathbf{v} + (\mu + \lambda) \nabla (\nabla \cdot \mathbf{v}) \quad (20)$$

假設流體有不可壓縮性， $\rho(\mathbf{r}, t) = \rho$ 。(20)變為

Formula 5.2 不可壓縮性流體的納維爾－斯托克斯方程式

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} \right) = -\nabla P + \rho \mathbf{g} + \mu \nabla^2 \mathbf{v} \quad (21)$$

為二階非齊次非線性方程式，也是因為非齊次非線性的緣故，造成此方程式無比難解。

請注意：在本章節中接下來的內容，我們皆沿用流體有不可壓縮性的假設。

Note 5.1 伽利略不變性 (Galilean invariance)

伽利略不變性告訴我們(20)在坐標系經由伽利略變換後，方程式的形式不會變。假設有座標系 S (座標 $\mathbf{x}$ 、時間 t 、流速 $\mathbf{v}(\mathbf{x}, t)$) 與座標系 S' (座標 $\mathbf{x}' = \mathbf{x} + \mathbf{u}t$ 、時間 $t = t'$ 、流速 $\mathbf{v}'(\mathbf{x}', t')$ ， $\mathbf{u}$ 為常數向量)，則若座標系 S 中的物理量滿足(20)，則座標系 S' 中的物理量應該滿足

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}'}{\partial t'} + (\mathbf{v}' \cdot \nabla') \mathbf{v}' \right) = -\nabla' P + \rho \mathbf{g} + \mu \nabla'^2 \mathbf{v}'$$

我們可以直接計算驗證。

首先計算 $\partial \mathbf{v}' / \partial t$

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial \mathbf{v}'}{\partial t} &= \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} \\
 &= \frac{\partial \mathbf{v}'}{\partial t'} + (\mathbf{u} \cdot \nabla') \mathbf{v}' \\
 &= \frac{\partial \mathbf{v}'}{\partial t'} + [(\mathbf{u} - \mathbf{v}') \cdot \nabla'] (\mathbf{v} + \mathbf{u}) + (\mathbf{v}' \cdot \nabla') \mathbf{v}' \\
 &= \frac{\partial \mathbf{v}'}{\partial t'} - (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} + (\mathbf{v}' \cdot \nabla') \mathbf{v}'
 \end{aligned}$$

最後一個等式用到了 $\mathbf{u}$ 對任何參數的微分為零。我們得到

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} = \frac{\partial \mathbf{v}'}{\partial t'} + (\mathbf{v}' \cdot \nabla') \mathbf{v}'$$

注意到 $\nabla = \nabla'$ ，因此有 $\nabla^2 = \nabla'^2$ 。因此(20)確實滿足伽利略不變性。

至此為止，以上的推論僅止於直角坐標系。雖說(20)是一般形式，但是在其他正交座標中，並不能直接將各速度分量替換成其他正交座標中的速度分量，而認為方程式是正確的。問題出在於：

Note 5.2 方程式在不同座標系的形式

以上推導出的一般形式指的是算符的一般性，也就是在其他正交座標中，你同樣必須使用該算符做計算。但是不同正交座標系的算符有不同形式，且還必須考慮正交座標系的單位向量可能會隨著位置改變。而直角坐標系即為單位向量不隨著位置改變的一個特例。

下一部分將介紹三個常見座標系中的納維爾－斯托克斯方程式。

5.2 不同座標系中的形式

Formula 5.3 直角座標中的納維爾－斯托克斯方程式

$$\begin{aligned}
 \rho \left(\frac{\partial v_x}{\partial t} + v_x \frac{\partial v_x}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_x}{\partial y} + v_z \frac{\partial v_x}{\partial z} \right) &= -\frac{\partial P}{\partial x} + \mu \left(\frac{\partial^2 v_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v_x}{\partial z^2} \right) + \rho g_x \\
 \rho \left(\frac{\partial v_y}{\partial t} + v_x \frac{\partial v_y}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_y}{\partial y} + v_z \frac{\partial v_y}{\partial z} \right) &= -\frac{\partial P}{\partial y} + \mu \left(\frac{\partial^2 v_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v_y}{\partial z^2} \right) + \rho g_y \\
 \rho \left(\frac{\partial v_z}{\partial t} + v_x \frac{\partial v_z}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_z}{\partial y} + v_z \frac{\partial v_z}{\partial z} \right) &= -\frac{\partial P}{\partial z} + \mu \left(\frac{\partial^2 v_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v_z}{\partial z^2} \right) + \rho g_z
 \end{aligned}$$

Formula 5.4 柱座標中的納維爾－斯托克斯方程式

$$\begin{aligned}
\rho \left(\frac{\partial v_r}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) v_r - \frac{v_\theta^2}{r} \right) &= -\frac{\partial P}{\partial r} + \mu \left(\nabla^2 v_r - \frac{v_r}{r^2} - \frac{2}{r^2} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} \right) \\
\rho \left(\frac{\partial v_\theta}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) v_\theta + \frac{v_r v_\theta}{r} \right) &= -\frac{1}{r} \frac{\partial P}{\partial \theta} + \mu \left(\nabla^2 v_\theta + \frac{2}{r^2} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} - \frac{v_\theta}{r^2} \right) \\
\rho \left(\frac{\partial v_z}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) v_z \right) &= -\frac{\partial P}{\partial z} + \mu \nabla^2 v_z
\end{aligned}$$

Formula 5.5 球座標中的納維爾－斯托克斯方程式

$$\begin{aligned}
\rho \left(\frac{\partial v_r}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) v_r - \frac{v_\theta^2 + v_\phi^2}{r} \right) &= -\frac{\partial P}{\partial r} \\
&\quad + \mu \left(\nabla^2 v_r - \frac{2v_r}{r^2} - \frac{2}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (v_\theta \sin \theta) - \frac{2}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} \right) + \rho g_r \\
\rho \left(\frac{\partial v_\theta}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) v_\theta + \frac{v_r v_\theta}{r} - \frac{v_\phi^2 \cot \theta}{r} \right) &= -\frac{1}{r} \frac{\partial P}{\partial \theta} \\
&\quad + \mu \left(\nabla^2 v_\theta + \frac{2}{r^2} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} - \frac{v_\theta}{r^2 \sin^2 \theta} - \frac{2 \cot \theta}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} \right) + \rho g_\theta \\
\rho \left(\frac{\partial v_\phi}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) v_\phi + \frac{v_r v_\phi}{r} + \frac{v_\theta v_\phi \cot \theta}{r} \right) &= -\frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial P}{\partial \phi} \\
&\quad + \mu \left(\nabla^2 v_\phi + \frac{2}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial v_r}{\partial \phi} + \frac{2 \cot \theta}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial v_\theta}{\partial \phi} - \frac{v_\phi}{r^2 \sin^2 \theta} \right) + \rho g_\phi
\end{aligned}$$

6 白努力方程式

在此引入渦旋度 Ω 與速度勢 φ 。

Definition 6.1 渦旋度

渦旋度 Ω 定義為

$$\Omega = \nabla \times \mathbf{v}$$

無旋流即為渦旋度 $\Omega = 0$ 。

Definition 6.2 速度勢

速度勢 φ 定義為

$$\nabla \varphi = \mathbf{v}$$

也可以反過來寫為

$$\varphi = \int \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r}$$

就如同勢能的定義。也因為是對速度積分，所以得名速度勢。

利用向量恆等式

$$(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} = \frac{1}{2} \nabla (v^2) + (\nabla \times \mathbf{v}) \times \mathbf{v}$$

則(21)可改寫為

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \Omega \times \mathbf{v} + \frac{1}{2} \nabla (v^2) = -\frac{\nabla P}{\rho} - \nabla \phi + \frac{\mu}{\rho} \nabla^2 \mathbf{v}$$

在忽略黏滯力的情況下

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \Omega \times \mathbf{v} + \frac{1}{2} \nabla (v^2) = -\frac{\nabla P}{\rho} - \nabla \phi \quad (22)$$

對上式兩側對 $\mathbf{v}$ 內積，得到

$$\mathbf{v} \cdot \left(\frac{\partial \nabla \varphi}{\partial t} + \frac{1}{2} \nabla (v^2) + \frac{\nabla P}{\rho} + \nabla \phi \right) = 0$$

因此易知

$$\nabla \left(\frac{\partial \varphi}{\partial t} \right) + \frac{1}{2} \nabla (v^2) + \frac{\nabla P}{\rho} + \nabla \phi = 0 \text{ (流線上)}$$

對兩側同時積分，可得：

Formula 6.1 白努力方程式

時變的白努力方程式

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{1}{2}v^2 + \frac{P}{\rho} + \phi = \text{const. (流線上)}$$

若流場已達到穩定態 (穩流)，則 $\partial \phi / \partial t = 0$ ，上式可寫為

$$\frac{1}{2}v^2 + \frac{P}{\rho} + \phi = \text{const. (流線上)}$$

正是熟知的白努力方程式。

在無旋流及穩流的情況下，(22)變為

$$\nabla \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{1}{2}v^2 + \frac{P}{\rho} + \phi \right) = \mathbf{0}$$

因此易知

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{1}{2}v^2 + \frac{P}{\rho} + \phi = \text{const. (各處)}$$

請注意在**有旋流**的假設下，該等式只對**同一流線上的點**成立；在**無旋流**的假設下，該等式對**整個區域任意處**都成立。

7 方程式之間的矛盾

目前為止，能處理流體問題的方程式主要有以下兩個：

1. 白努力方程式 (Bernoulli Equation)

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{1}{2}v^2 + \frac{P}{\rho} + \phi = \text{const. (流線上)}$$

2. 衡量—動量定理 (Formula 2.3)

$$\int_V \frac{\partial}{\partial t} (\rho \mathbf{v}) d^3 \mathbf{r} + \oint_S (\rho \mathbf{v} \cdot \hat{\mathbf{n}}) \mathbf{v} da = \int_V \mathbf{f} d^3 \mathbf{r}$$

如果算的題目夠多，不難發現兩式在某些情況會發生衝突。

我們必須認知

- **衡量—動量定理必成立**，因為這只是牛頓第二定理的另一種表述。
- 在穩流情況下才能使用白努力定律，非穩流情況的處理方法為**改變參考系使流場為穩流**。而有旋流的白努力方程式必須在**流線上**才會成立，換句話說，不連續變化的流速或截面都可能使其失效。

常見的情況有

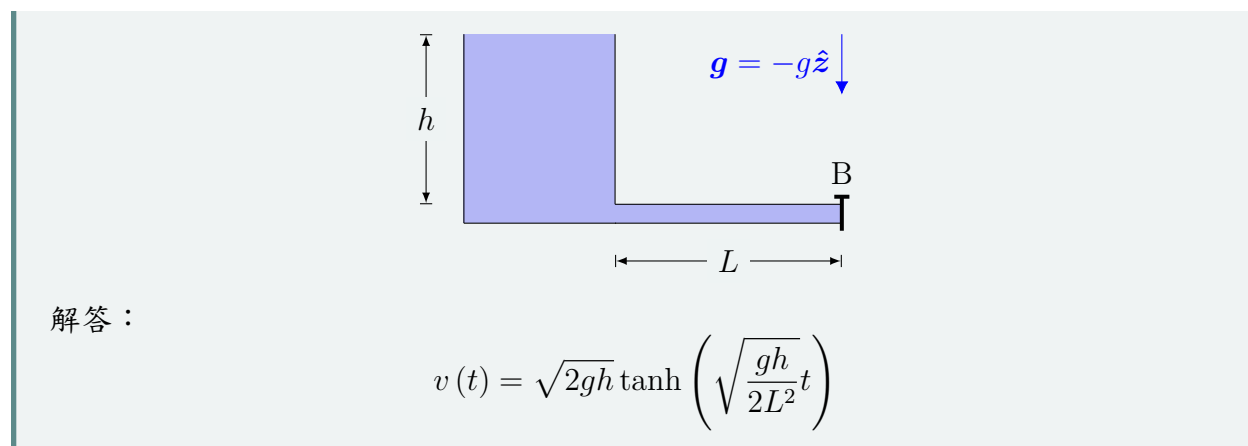
- 為了達成給定條件，流體可能會有黏滯力作用，產生能量耗損，因此使用衡量—動量定理消去內力的影響。
- 不規則形狀的容器約束往往會造成器壁正向力對流體產生作用，因此利用正向力不作功的性質，使用白努力方程式做計算。

Example 7.1 出口流速的變化 (第七屆天物盃決賽 思考賽 Problem 3)

考慮深度為 h 、截面積為 A 的容器，下方接著一條長度為 L 、截面積為 a ($a \ll A$) 的水管，如下圖所示。在 $t = 0$ 時，將閥門 B 打開。試求當時間為 t 時，水管開口處的流速 $v(t)$ 。已知重力加速度為 g ，且在本題所考慮的時間尺度遠小於液面下降的時間尺度，也就是計算時可以忽略液面下降。

積分公式：

$$\int \frac{1}{a^2 - x^2} dx = \frac{1}{a} \tanh^{-1} \left(\frac{x}{a} \right)$$



以下舉出兩個常見且易搞混的情況。

7.1 收縮係數

為了方便討論，以下先忽略重力場對流出截面的水造成的影響，但是需要考慮高度差 h 所造成的壓力差 $\Delta P = \rho gh$ 。直覺地，水流出截面為 A 的孔洞後過一段路程，水的流線會趨近平行，最後形成一個穩定的流動，此時水流會變成像一個圓柱體，其垂直流線的截面積為 A_C 。定義收縮係數 (Contraction coefficient) C_C 為

$$C_C = \frac{A_C}{A}$$

若是假設裝置如下圖，並假設外部壓力為 0，開口水深為 h ，開口截面 A 符合 $\sqrt{A} \ll h$ 。

7.1.1 無內壁延伸的開口

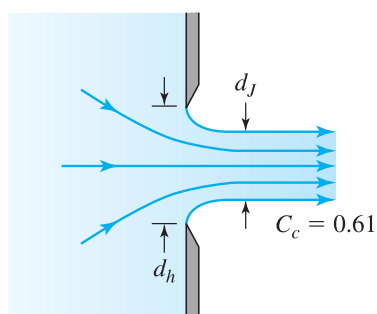


圖 7. 無內壁延伸的開口 [1, p.521]

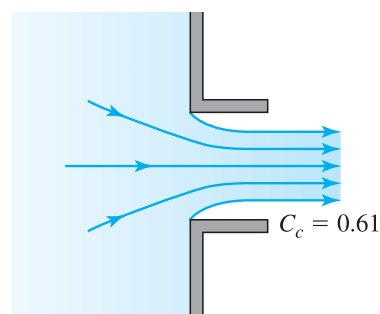


圖 8. 有外壁延伸的開口 [1, p.521]

由白努力定律、衝量－動量定理和壓力差關係可得

$$v_O = \sqrt{2gh} \quad (23)$$

$$P_1 A = \rho A_C v_O^2 \quad (24)$$

$$P_1 = \rho gh \quad (25)$$

事實上(25)是錯誤的。因為為了使流體從孔洞流出過程中，必定會有些許流體是先沿內壁流出孔洞，進而導致流速在內壁處會有劇烈變化，所以 P_1 應該會是個隨座標變化的變動壓力，不會是單純只與水深 h 一次項有關的函數。

經過計算，無內壁延伸的開口之收縮係數 $C_C \approx 0.61$ 。且易知有外壁延伸的開口與此情況相同。

7.1.2 有內壁延伸的開口

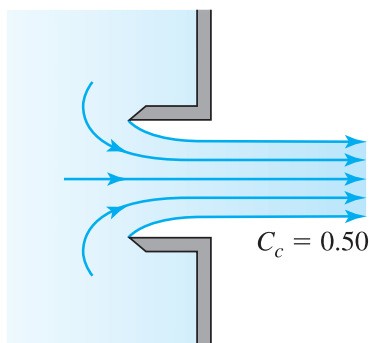


圖 9. 有內壁延伸的開口 [1, p.521]

由白努力定律、衝量－動量定理和壓力差關係可得

$$v_O = \sqrt{2gh}$$

$$P_1 A = \rho A_C v_O^2$$

$$P_1 = \rho gh$$

此處 P_1 並非變動壓力，因為沒有內壁產生流速變化的效應。可解得 $A_C = A/2$ 。 $C_C = 0.5$ 。

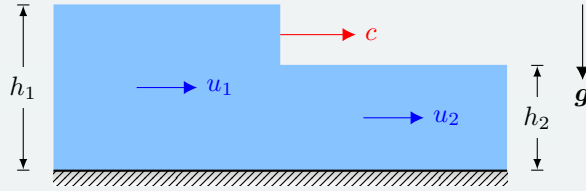
相關題目可見 APhO 2021 Q1, Part B。

7.2 潮汐波

Example 7.2 潮汐波的波速

我們知道潮汐現象會引起些許的海平面變化，潮汐波是一種由此種海平面變化所引起的階梯波，有些潮汐波的波高可以達到 3 公尺以上。以下我們用簡單的模型來推導出潮汐波的波速。如下圖，考慮一個潮汐波在水中向右傳播，波前後的波速和水深是不相同的。

已知潮汐波前方的水深為 h_2 ，水速為 u_2 ，後方的水深為 h_1 ，而潮汐波前後方同一截面上水速相同，且水不可壓縮，請求出波速 c 。注意你必須考慮重力，重力加速度為 g 。答案請用 u_2, h_1, h_2, g 表示。



本題有兩種解法，由簡單的解法開始：

1. 波前坐標系

首先注意上述情況不是穩流，因此以波前為觀察者轉換座標。

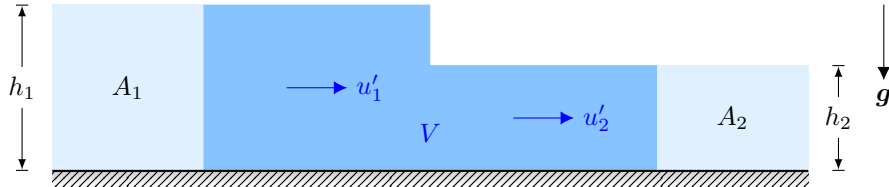


圖 10. 波前坐標系的流速分布。

其中 $u'_1 = u_1 - c$, $u'_2 = u_2 - c$ 。現在已為穩流，因此問題變為流體靜力學。由流量 Q (單位時間所流過的體積) 守恆

$$Q = h_1 u'_1 = h_2 u'_2$$

由衡量—動量定理可得

$$\int_V \rho \frac{d\mathbf{v}}{dt} d^3\mathbf{r} = - \oint_S p \hat{\mathbf{n}} da + \int_V \rho \mathbf{g} d^3\mathbf{r}$$

考慮 V 為流體速度從 u'_1 變化至 u'_2 的區域，且藉由此選取，此區域外的流速為不隨座標與時間變化的定值 (即圖 10 中的 A_1, A_2 區域的流速恆為 u'_1, u'_2)。在此條件下， $p(z) = \rho g z$ 。 $\int_V \rho \frac{d\mathbf{v}}{dt} d^3\mathbf{r}$ 是單位時間的動量變化量，易得為 $\rho Q(u'_2 - u'_1)$ 。可得以下

關係

$$\rho Q (u'_2 - u'_1) = \int_0^{h_1} \rho g z dz - \int_0^{h_2} \rho g z dz = \frac{1}{2} \rho g (h_1^2 - h_2^2) \quad (26)$$

聯立可得

$$c = u_2 + \sqrt{\frac{gh_1(h_1 + h_2)}{2h_2}}$$

2. 靜座標系

同上方法，選取 V ，可得相對應的 A_1, A_2 。

$p(z) = \rho g z$ 。 $\int_V \rho \frac{d\mathbf{v}}{dt} d^3\mathbf{r} = \frac{d}{dt} \int_V \rho \mathbf{v} d^3\mathbf{r}$ 則必須小心列式。

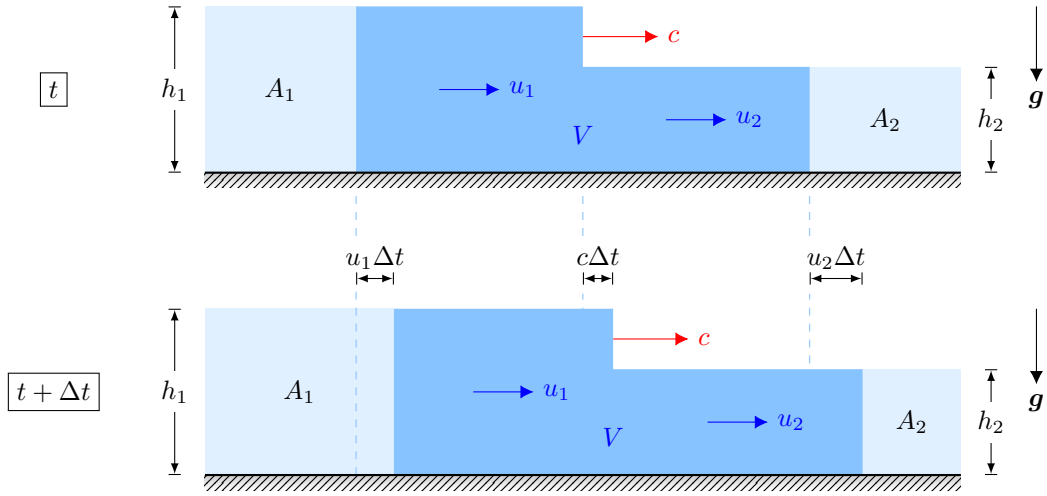


圖 11. t 與 $t + \Delta t$ 的區域變化。

在圖 10 中，流量 Q 為單位時間由 A_1 流出至 V 的體積或單位時間由 V 流入 A_2 的體積。在此處重新定義 Q 為單位時間內流速由 $u_1 \rightarrow u(x)$ 的體積或單位時間內流速由 $u(x) \rightarrow u_2$ 的體積 (使用 $u(x)$ 表示 V 區域中流速分布)。注意到由於波前區域只以波速 c 傳遞，不會發生波前區域大小或是流速變化，因此 $u_1 \rightarrow u(x)$ 的體積等於 $u(x) \rightarrow u_2$ 的體積。依照此定義 $Q = h_1(u_1 - c) = h_2(u_2 - c)$ ，

$$\frac{d}{dt} \int_V \rho \mathbf{v} d^3\mathbf{r} = \rho Q (u_2 - u_1)$$

注意到 $u_2 - u_1 = u'_2 - u'_1$ ，因此與前解相同。

事實上，我們在前解時也應該採取此處新定義的 Q ，但恰好該處新定義的 Q 等於流量。

雖然這題不能使用能量守恆去解，我們不妨試著去算算看此兩個座標系的能量守恆關係式，相當有趣¹⁰。

¹⁰感謝第五屆天物盃 Problem 15 與第九屆天物盃 Problem 4 給我的想法。但兩者的解答都有點怪異，前

1. 波前坐標系

$$(a) \text{ 單位時間的動能變化： } \frac{1}{2}\rho Q u_2'^2 - \frac{1}{2}\rho Q u_1'^2$$

$$(b) \text{ 單位時間的重力做功： } -\frac{1}{2}\rho Q g h_2 + \frac{1}{2}\rho Q g h_1$$

$$(c) \text{ 單位時間的外力做功： } \frac{1}{2}\rho g h_1^2 u_1' - \frac{1}{2}\rho g h_2^2 u_2'$$

代入 $Q = h_1 u_1' = h_2 u_2'$ 可得：

$$\frac{1}{2}\rho Q (u_2'^2 - u_1'^2) = \rho Q g (h_1 - h_2) \quad (27)$$

2. 靜止座標系

$$(a) \text{ 單位時間的動能變化： } \frac{1}{2}\rho Q u_2^2 - \frac{1}{2}\rho Q u_1^2$$

$$(b) \text{ 單位時間的重力做功： } -\frac{1}{2}\rho Q g h_2 + \frac{1}{2}\rho Q g h_1$$

$$(c) \text{ 單位時間的外力做功： } \frac{1}{2}\rho g h_1^2 u_1 - \frac{1}{2}\rho g h_2^2 u_2$$

代入 $Q = h_1(u_1 - c) = h_2(u_2 - c)$ 和(26)：

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}\rho Q (u_2^2 - u_1^2) &= \frac{1}{2}\rho Q g (h_1 - h_2) + \frac{1}{2}\rho g [h_1(Q + h_1 c) - h_2(Q + h_2 c)] \\ &= \rho Q g (h_1 - h_2) + \rho Q (u_2 - u_1) c \end{aligned}$$

可以得到

$$\frac{1}{2}\rho Q [(u_2 - c)^2 - (u_1 - c)^2] = \rho Q g (h_1 - h_2) \quad (28)$$

不難發現(27)(28)兩式是相同的。

者的疑點在於他解答使用的是衡量—動量定理，後者以下會給出正確答案。

8 常見公式

以下是流體力學中常見的公式。相關推導請自行查閱書籍。

8.1 斯托克斯定律 (Stokes law)

在雷諾數 $Re = \rho Rv/\eta \ll 1$ 的情況下，可以忽略慣性項的貢獻，方程式改寫為

$$-\nabla P + \eta \nabla^2 \mathbf{v} = 0 \quad (29)$$

若將半徑為 R 的實心球體放入黏滯係數為 η 的液體中，則當球體的運動為：

1. 平動

速度為 v 時，所受到的阻力 F 為

$$F = -6\pi\eta Rv$$

2. 轉動

角速度為 ω 時，所受到的阻力矩 τ 為

$$\tau = -8\pi\eta R^3\omega$$

8.2 圓柱移動的阻力－斯托克斯悖論

已知圓柱的長度為 l 、半徑為 R 。由因次可得在低雷諾數的阻力應具有以下形式

$$F = C\eta v l^a R^{1-a}$$

C 為常數， a 為待決定的因次常數。

考慮 $l \gg R$ 的情況，則易知此時邊界效應可以忽略，則阻力 F 正比於長度 l ， $a = 1$ 。你會發現此時阻力與圓柱半徑無關，直覺上會認為十分詭異。此即為斯托克斯悖論。

事實上，你的直覺沒有錯，斯托克斯方程式在給定無限長圓柱的邊界條件下只有流速 $\mathbf{v}(\mathbf{r}) = 0$ 的解，沒有其餘的穩態解。但這顯然不對，因此斯托克斯近似不能夠在此情況下計算阻力。

在不可壓縮流體中有 $\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$ ，故可令函數 ψ 滿足 $\mathbf{v} = \nabla \times \psi$ 。代入(29)計算可得 ψ 應

滿足

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \right)^2 \psi = 0$$

在無限遠處有 $\psi(\infty) = Ur \sin \theta$ ，代入試探解 $\psi(\mathbf{r}) = f(r) \sin \theta$ 可得

$$\psi(\mathbf{r}) = \left(Ar^3 + Br \ln r + Cr + \frac{D}{r} \right) \sin \theta$$

並考慮在圓柱表面處流速為零，可證得係數無法滿足。

最後給出透過近似求解得到的阻力 F 為

$$F = \frac{8\pi\eta vl}{1 - 2\gamma - 2 \ln \frac{Re}{4}}$$

其中雷諾數為 $Re = \rho Rv/\eta$ 、 γ 為 Euler-Mascheroni 常數¹¹。

8.3 表面張力—重力波

重力加速度為 g 、表面張力為 σ 、水的密度為 ρ ，在不考慮黏滯力的情況下，水深為 h 的水波振盪角頻率色散關係 $\omega(k)$ 為

$$\omega = \sqrt{\left(gk + \frac{\sigma}{\rho} k^3 \right) \tanh kh}$$

若不考慮表面張力，則

1. 深水波

深水波 ($kh \gg 1$) 的相速度 c 為

$$c = \sqrt{\frac{g}{k}}$$

2. 淺水波

淺水波 ($kh \ll 1$) 的相速度 c 為

$$c = \sqrt{gh}$$

8.4 不穩定性

1. 瑞利—泰勒不穩定性 (Rayleigh-Taylor instability)

常見在雲與激波系統中。當密度較高的流體浮在密度較低的流體上，達成平衡時介

¹¹ $\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n \right) \approx 0.57721$

面是完全平行的，但是若給予介面的輕微擾動，較重的物質因為重力作用而下沉，而輕的物質被替換而上升。

擾動尺度的增長為 $e^{\gamma t}$ ，其中 γ 為

$$\gamma = \sqrt{gk \left(\frac{\rho_1 - \rho_2}{\rho_1 + \rho_2} \right)}$$

2. 開爾文-亥姆霍茲不穩定性 (Kelvin-Helmholtz instability)¹²

在有剪力梯度的連續流體內部或有速度差 $u = |U_1 - U_2|$ 的兩個不同流體介面之間發生的不穩定現象。相速度 ω/k 為

$$\frac{\omega}{k} = \frac{\rho_1 U_1 + \rho_2 U_2}{\rho_1 + \rho_2} + \sqrt{-\frac{\rho_1 \rho_2 u^2}{(\rho_1 + \rho_2)^2} - \frac{g}{k} \left(\frac{\rho_1 - \rho_2}{\rho_1 + \rho_2} \right) + \frac{\sigma k}{\rho_1 + \rho_2}}$$

3. 布魯托-瑞利不穩定性 (Plateau-Rayleigh instability)¹³

當流體在流動時受到擾動時，水柱半徑產生微擾 $R(z, t) = R_0 + \tilde{R} \cos(kz - \omega t)$ ($\tilde{R} \ll R_0$)，波谷處的壓力比波峰處的壓力大，則波谷處的液體會相對朝向波峰處流動，而造成粗的地方加粗，細的地方越細，最終水柱斷裂形成水滴。

截面半徑為 R_0 的水柱發生不穩定性時有

$$kR_0 > 1$$

4. 瑞利-貝納德不穩定性 (Rayleigh-Bénard instability)¹⁴

密度梯度與溫度梯度是形成瑞利-貝納德對流的主要原因，位於底部的液體因為受熱而密度較低，因此底部的液體會上浮。不過這些液體上升的過程中，因為旁邊液體溫度較低而經由熱傳導損失熱量使溫度逐漸降低，因此會產生液體上升並沉降的循環。

¹²可參考 [第七屆天物盃決賽思考賽—流體的不穩定性與波](#)。

¹³可參考物奧練習題第二冊 十二、Plateau-Rayleigh 不穩定性。

¹⁴可參考物奧練習題第十冊 十九、瑞利-貝納德對流。

¹⁵<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SurfTensWavyJet.svg>

¹⁶https://www.reddit.com/r/CLOUDS/comments/16yiw60/what_type_of_cloud_formation_is_this/

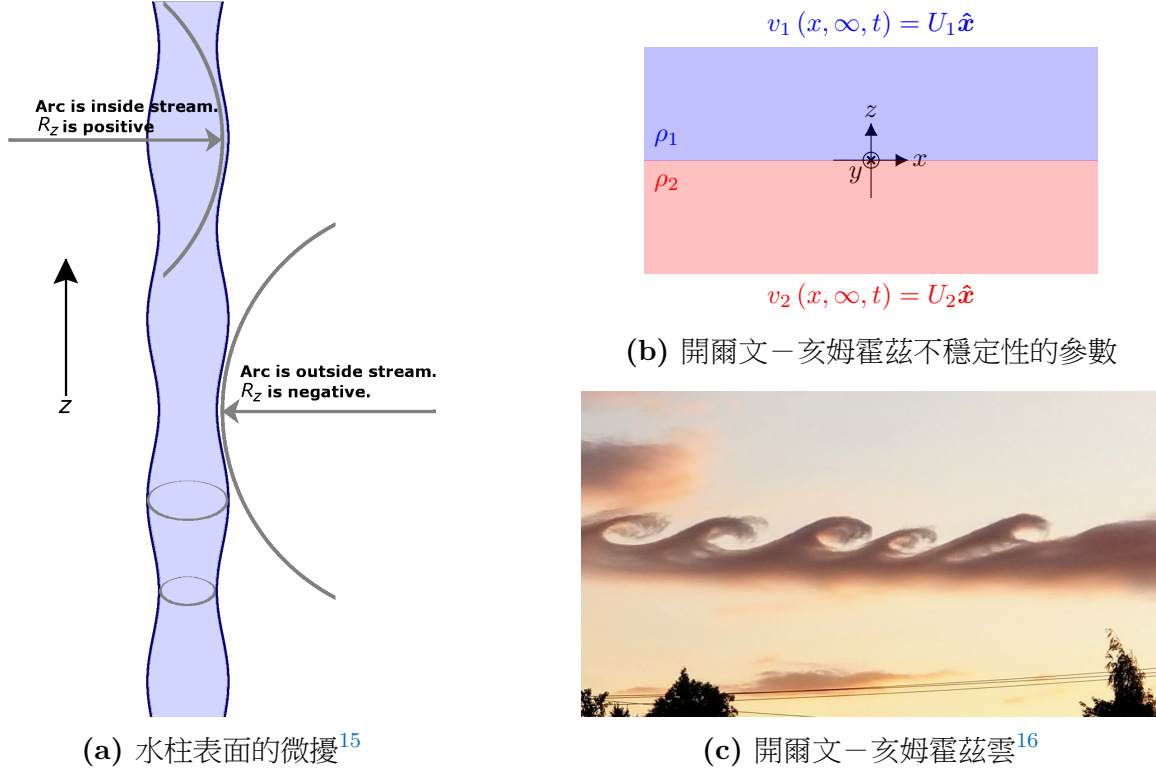


圖 12. 不穩定性之示意圖

8.5 流場與物體移動的附加質量

有個無限大空間充滿無旋度且密度為 ρ 的理想流體。我們將放置不同的物體，並賦予他們恆定的速度 $\mathbf{U} = U\hat{x}$ ，使其能產生穩定的流場。求得流場分布後，即可求出液體流動的等效質量，其定義為液體總動能 E 等於等效質量 m 以物體相同速率 U 移動的動能，即 $E = mU^2/2$ 。角度 θ 定義為位置向量 $\mathbf{r}$ 與 $+x$ 方向的夾角。

1. 圓球

半徑為 R 的圓球所形成的流場 $\mathbf{v}(r, \theta, \phi)$ 為

$$\mathbf{v} = U \left(1 - \frac{R^3}{r^3} \right) \cos \theta \hat{\mathbf{r}} - U \left(1 + \frac{R^3}{2r^3} \right) \sin \theta \hat{\boldsymbol{\theta}}$$

液體流動的等效質量 m_{sph} 為

$$m_{\text{sph}} = \frac{2}{3} \pi \rho R^3$$

2. 圓柱

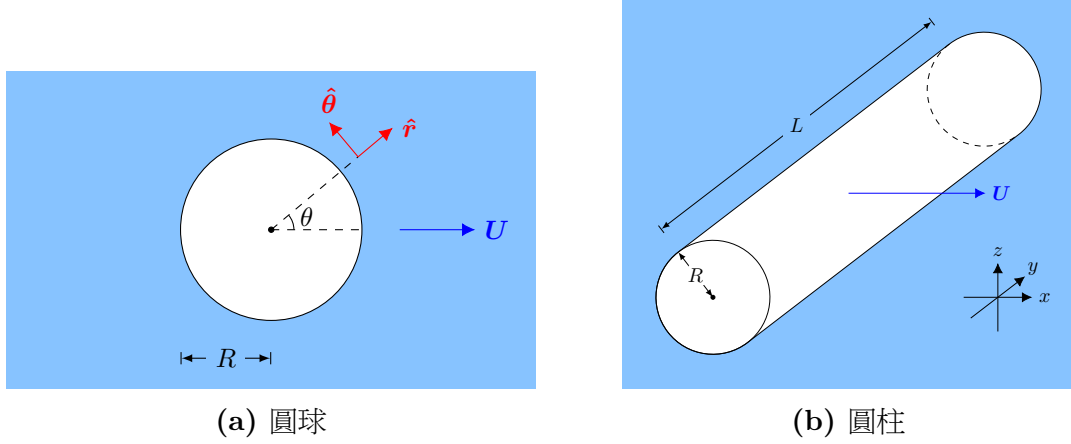


圖 13. 座標示意圖

半徑為 R 、長度為 L ($L \gg R$) 的圓柱所形成的流場 $\mathbf{v}(r, \theta, z)$ 為

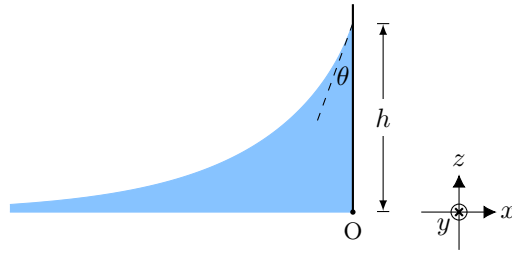
$$\mathbf{v} = U \left(1 - \frac{R^2}{r^2} \right) \cos \theta \hat{\mathbf{r}} - U \left(1 + \frac{R^2}{r^2} \right) \sin \theta \hat{\boldsymbol{\theta}}$$

液體流動的等效質量 m_{cyl} 為

$$m_{\text{cyl}} = \pi \rho R^2 L$$

8.6 液面的上升¹⁷

將一豎直無限大平板部分地浸入與其有潤濕作用的液體中，兩者之間的接觸角為 θ 。已知液體的密度為 ρ 、表面張力係數為 σ 、重力加速度為 $\mathbf{g} = -g\hat{\mathbf{z}}$ 。注意並沒有假設 $|\partial z / \partial x| \ll 1$ 。定義特徵長度 $L = \sqrt{2\sigma / \rho g}$ ，此又稱為毛細長度 (capillary length)。



可得液體沿此板上升的高度 h 為

$$h = \sqrt{\frac{2\sigma}{\rho g}} (1 - \sin \theta)$$

¹⁷可參考第七屆天物盃初賽 Problem 28。

定上圖中的 O 為 xz 座標的原點。液面符合的方程式為 $x(z)$ ，且其形式可寫為

$$x(z) = f(z) - f(h)$$

則函數 $f(z)$ 為

$$f(z) = L \left[\sqrt{2 - \frac{z^2}{L^2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} \cosh^{-1} \left(\frac{\sqrt{2}L}{z} \right) \right]$$

References

- ¹E. Shaughnessy, I. Katz, and J. Schaffer, *Introduction to fluid mechanics*, Introduction to Fluid Mechanics 第 2 卷 (Oxford University Press, 2005).